

2022-2023 学年秋冬学期《大学物理甲 2》期末考试试卷参考答案 A

2023.2.19

一、填空题：(12 题，共 48 分)

1. 1:2, 1:2

2. $\frac{1}{2}\varepsilon_0\mu_0 r \frac{dE}{dt}$, $\frac{1}{8}\mu_0\varepsilon_0^2 r^2 \left(\frac{dE}{dt}\right)^2$

3. $\frac{qva^2}{2(x^2+a^2)^{3/2}}$

$\sin\theta = \frac{q}{\sqrt{x^2+q^2}}$

4. $2l^2 B\omega \sin\theta$

5. $n = \frac{r_1^2}{r_2^2}$

6. 4 个半波带；第 1 级暗纹

7. 两块； $\frac{1}{4}$

8. $\lambda_o = 355(\text{nm})$, $\lambda_e = 396(\text{nm})$

9. 2.63

10. $91.3 \frac{n^2}{n^2-1}(\text{nm})$

11. $\frac{h\nu}{c} = \frac{h\nu'}{c} \cos\varphi + p \cos\theta$

12. $1.66 \times 10^{-35}(\text{kg}\cdot\text{m/s})$, $3.18(\text{m})$ 或 $40(\text{m})$

二、计算题: (6题, 共 52 分)

1. (本题 10 分)

解: (1) $S = \frac{1}{2} x^2 \tan \theta$ $\Phi_m = BS = \frac{1}{2} x^2 B \tan \theta$ 2 分

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -xB \tan \theta \frac{dx}{dt} = -v^2 t B \tan \theta$$

顺时针 2+1 分

(2) $\Phi_m = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^x kx \cos \omega t \cdot x \tan \theta dx = \frac{1}{3} kx^3 \cos \omega t \tan \theta$ 2 分

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{1}{3} kx^3 \omega \sin \omega t \tan \theta - kx^2 \frac{dx}{dt} \cos \omega t \tan \theta$$

$$= \frac{1}{3} kv^3 t^3 \omega \sin \omega t \tan \theta - kv^3 t^2 \cos \omega t \tan \theta$$

2 分

$$\varepsilon_i > 0 \quad \text{逆时针}, \quad \varepsilon_i < 0 \quad \text{顺时针。} \quad 1 \text{ 分}$$

2. (本题 8 分)

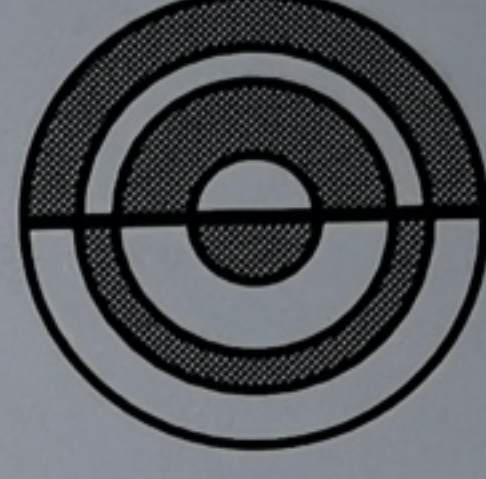
解: (1) $r < R$ $E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi r^2$ $E_i = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$ 2 分

$$r > R \quad E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi R^2 \quad E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) $\Phi_m = \frac{1}{2} \pi R^2 B$ $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\pi R^2}{2} \frac{dB}{dt}$ 2+2 分

3. (本题 10 分)

(1) 其干涉条纹的俯视图如图所示。 2 分



(2) 在 n_3 的半边: $2n_2 e = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ $k = 0, 1, 2, \dots$ 2 分

在中心点 $e=0$, 是明环, 故第 10 个暗环的 $k=9$:

$$e_{10} = \frac{(2k+1)\lambda}{4n_2} = \frac{(2 \times 9 + 1) \times 5.89 \times 10^{-7}}{4 \times 1.65} = 1.70 \times 10^{-6} (\text{m})$$

$$r_{10} = \sqrt{2e_{10}R} = 1.84 \times 10^{-3} (\text{m}) \quad 2 \text{ 分}$$

在 n_4 的半边: $2n_2 e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ $k = 0, 1, 2, \dots$ 2 分

在中心点 $e=0$, 是暗环, 故第 10 个暗环的 $k=10$:

$$e'_{10} = \frac{k\lambda}{2n_2} = \frac{10 \times 5.89 \times 10^{-7}}{2 \times 1.65} = 1.78 \times 10^{-6} (\text{m})$$

$$r'_{10} = \sqrt{2e'_{10}R} = 1.89 \times 10^{-3} (\text{m}) \quad 2 \text{ 分}$$

4. (本题 10 分)

解: (1) $d = \frac{10^{-2}}{5000} = 2 \times 10^{-6} (\text{m})$

2 分

$$a = b \quad d = a + b \quad \frac{k}{k'} = \frac{d}{a} = 2$$

$$k_{\max} \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6}}{589 \times 10^{-9}} = 3.4 \quad 2 \text{ 分}$$

第 2 级缺级, 故能看到的谱线为: 0、±1、±3, 共五条。

2 分

$$(2) \quad d(\sin \theta + \sin \varphi) = k\lambda \quad \theta = \pm 90^\circ \quad \varphi = 30^\circ$$

$$k_{\max} \leq \frac{d(\pm 1 + 0.5)}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6} \times (\pm 1 + 0.5)}{589 \times 10^{-9}} = \begin{cases} 5.1 \\ -1.7 \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

第 2、4 级缺级, 故能看到的谱线为: -1、0、+1、+3、+5, 共五条。

2 分

或: $d(\sin \theta - \sin \varphi) = k\lambda \quad \theta = \pm 90^\circ \quad \varphi = 30^\circ$

$$k_{\max} \leq \frac{d(\pm 1 - 0.5)}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6} \times (\pm 1 - 0.5)}{589 \times 10^{-9}} = \begin{cases} 1.7 \\ -5.1 \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

第-2、-4 级缺级, 故能看到的谱线为: -5、-3、-1、0、+1, 共五条。

2 分

5. (本题 6 分)

$$(1) \quad e\varphi B = m \frac{v^2}{R} \quad v = \frac{eRB}{m} \quad 2 \text{ 分}$$

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A \quad A = \frac{hc}{\lambda} - \frac{1}{2}m\left(\frac{eRB}{m}\right)^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{e^2 R^2 B^2}{2m} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad e|U_a| = \frac{1}{2}mv^2 \quad |U_a| = \frac{mv^2}{2e} = \frac{eR^2 B^2}{2m} \quad 2 \text{ 分}$$

6. (本题 8 分)

$$(1) \quad n=2 \quad l=0 \quad m_l=0 \quad 3 \text{ 分}$$

$$(2) \quad P = \psi_{200}^2 = \frac{1}{32\pi a_0^3} e^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(3) \quad P(r) = r^2 |R(r)|^2 = \frac{1}{8a_0} e^{-1} \quad 3 \text{ 分}$$